

UJI KEAMANAN SISTEM KELOMPOK 01

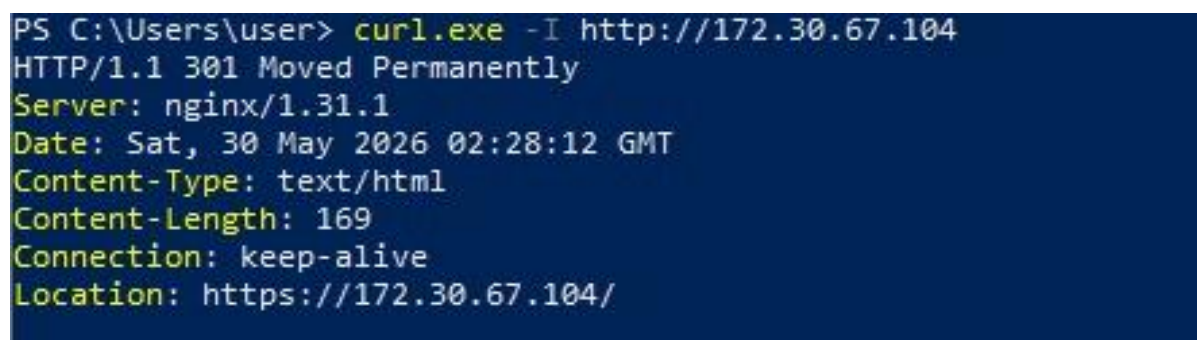
A. Pendahuluan

Dokumen ini menyajikan laporan komprehensif mengenai pelaksanaan uji keamanan dan verifikasi kerentanan terhadap infrastruktur peladen Virtual Machine (VM) pada proyek layanan web tercontainerisasi. Rangkaian pengujian ini dieksekusi secara terstruktur untuk mengevaluasi efektivitas sistem pertahanan pada berbagai lapisan arsitektur, yang meliputi pengerasan sistem operasi (OS hardening), pengaturan kebijakan firewall, isolasi jaringan pada ekosistem kontainer, serta penegakan protokol enkripsi pada lalu lintas komunikasi. Melalui pendekatan simulasi ancaman langsung serta pemanfaatan instrumen pemindai keamanan secara proaktif seperti Nmap untuk analisis topologi jaringan dan ketersediaan port, serta Nikto untuk deteksi celah keamanan spesifik pada peladen web. Pengujian dalam laporan ini ditujukan untuk memvalidasi bahwa seluruh konfigurasi keamanan telah beroperasi secara presisi guna memitigasi potensi intrusi dan memastikan kerahasiaan serta keandalan layanan secara menyeluruh.

B. Pelaksanaan Skenario Uji Keamanan

Bagian ini menguraikan rincian pelaksanaan dari setiap skenario uji keamanan yang telah diaplikasikan pada infrastruktur peladen Virtual Machine. Masing-masing pengujian dirancang secara spesifik untuk mengevaluasi parameter keamanan tertentu, mulai dari penegakan enkripsi lalu lintas jaringan, ketahanan otentikasi terhadap intrusi, hingga isolasi layanan internal. Berikut adalah penjabaran mengenai tujuan dan hasil dari setiap metode pengujian yang telah dieksekusi:

1. Pengujian Pengalihan (Redirect) HTTP ke HTTPS



```
PS C:\Users\user> curl.exe -I http://172.30.67.104
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.31.1
Date: Sat, 30 May 2026 02:28:12 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 169
Connection: keep-alive
Location: https://172.30.67.104/
```

Tujuan: Memverifikasi konfigurasi peladen web (Nginx) dalam menolak lalu lintas HTTP yang tidak aman dan secara otomatis mengalihkan klien ke jalur komunikasi terenkripsi (HTTPS).

Perintah: curl.exe -I http://172.30.67.104

Hasil: Peladen memberikan respons HTTP/1.1 301 Moved Permanently dengan parameter tujuan pengalihan pada Location: https://172.30.67.104/. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi reverse proxy berfungsi dengan tepat untuk menolak lalu lintas HTTP yang tidak aman dan secara otomatis memaksa klien menggunakan jalur komunikasi terenkripsi.

2. Pengujian Serangan Brute-Force dan Verifikasi Fail2Ban

```
penyusup1@172.30.67.104's password:
Permission denied, please try again.
penyusup1@172.30.67.104's password:
Permission denied, please try again.
penyusup1@172.30.67.104's password:
penyusup1@172.30.67.104: Permission denied (publickey,password).
PS C:\Users\user> ssh -p 2222 penyusup1@172.30.67.104
penyusup1@172.30.67.104's password:
Permission denied, please try again.
penyusup1@172.30.67.104's password:
Permission denied, please try again.
penyusup1@172.30.67.104's password:
penyusup1@172.30.67.104: Permission denied (publickey,password).
PS C:\Users\user>
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 9
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
  |- Currently banned: 1
  |- Total banned: 1
  `-- Banned IP list: 10.205.7.164
```

Tujuan: Mengevaluasi ketahanan sistem otentikasi peladen terhadap upaya masuk secara paksa melalui layanan SSH dan memvalidasi fungsi sistem deteksi intrusi (Fail2Ban) dalam memblokir alamat IP penyerang.

Perintah: 1. Simulasi serangan: `ssh -p 2222 penyusup1@172.30.67.104`

2. Verifikasi pemblokiran: `sudo fail2ban-client status sshd`

Hasil: Pada eksekusi perintah simulasi serangan, sistem secara konsisten menolak akses dengan pesan Permission denied. Pada eksekusi perintah verifikasi log, indikator menunjukkan Total failed: 9 dan mencatat bahwa sistem Fail2Ban telah berhasil memblokir alamat IP penyerang (10.205.7.164). Hal ini mengonfirmasi bahwa peladen terlindungi secara aktif dari upaya otentikasi paksa.

3. Pengujian Kerentanan Manipulasi URL (Information Disclosure)





Tujuan: Menilai keamanan peladen web terhadap potensi kebocoran informasi sensitif dengan menyimulasikan taktik perambanan paksa (forced browsing) menuju direktori tersembunyi sistem.

Perintah: Akses URL `https://172.30.67.104/.env` dan `https://172.30.67.104/.git` secara langsung melalui peramban web (web browser) klien.

Hasil: Sistem merespons kedua upaya akses tersebut dengan menampilkan halaman galat "Not Found" (HTTP 404). Respons ini memverifikasi bahwa berkas kredensial sistem dan direktori repositori Git tidak berada di dalam direktori publik, sehingga terhindar dari potensi kebocoran informasi dan kerahasiaan data proyek tetap terjaga.

4. Pengujian Isolasi Basis Data (Port 3306)

```
PS C:\Users\user> Test-NetConnection -ComputerName 172.30.67.104 -Port 3306
WARNING: TCP connect to (172.30.67.104 : 3306) failed
```

Tujuan: Memvalidasi efektivitas isolasi jaringan kontainer dan aturan firewall dalam mencegah akses langsung publik menuju layanan basis data.

Perintah: `Test-NetConnection -ComputerName 172.30.67.104 -Port 3306`

Hasil: Perintah tersebut menghasilkan pesan peringatan kegagalan koneksi TCP (WARNING: TCP connect to (172.30.67.104 : 3306) failed). Hasil ini secara definitif membuktikan bahwa layanan basis data tidak terekspos ke ruang publik dan telah terisolasi dengan aman di dalam lingkungan internal kontainer (Docker bridge network).

5. Pengujian Arsitektur Kontainer dan Isolasi Jaringan (Port Mapping)

```
ubuntu@ubuntu:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
23f27df2a8d4   wordpress:latest                    "docker-entrypoint.s..." 10 days ago   Up 10 days   80/tcp
e3fec0d55ecf   docker-app-1                        "/docker-entrypoint..." 10 days ago   Up 10 days   0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp
c8c69c324411   mariadb:latest                     "docker-entrypoint.s..." 10 days ago   Up 10 days   3306/tcp
```

Tujuan: Memverifikasi implementasi layanan tercontainerisasi yang terdiri dari tiga komponen terpisah (reverse proxy, peladen aplikasi, dan basis data) serta memastikan bahwa port komunikasi internal tidak terekspos secara langsung ke jaringan publik (host).

Perintah: `docker ps`

Hasil: Keluaran terminal menampilkan tiga kontainer yang beroperasi secara terpisah secara bersamaan, yaitu docker-nginx-1, docker-app-1 (menjalankan citra WordPress), dan docker-db-1 (menjalankan citra MariaDB). Berdasarkan informasi pada kolom PORTS, hanya kontainer Nginx yang memetakan port ke host publik (0.0.0.0:80 dan 0.0.0.0:443). Sementara itu, port aplikasi internal (80/tcp) dan port basis data (3306/tcp) berstatus terisolasi karena hanya beroperasi di dalam jaringan jembatan (bridge network) bawaan Docker. Hal ini memvalidasi bahwa arsitektur kontainerisasi telah beroperasi sesuai dengan prinsip hak akses minimal dan standar keamanan isolasi jaringan.

6. Pengujian dan Verifikasi Aturan Firewall UFW

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
2222/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp ALLOW IN Anywhere
443/tcp ALLOW IN Anywhere
2222/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
80/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

ubuntu@ubuntu:~$ cd kel-01-topik-a
ubuntu@ubuntu:~/kel-01-topik-a$ |
```

Tujuan: Mendokumentasikan dan memverifikasi bahwa kebijakan dasar (default policy) pada pelindung jaringan melalui Uncomplicated Firewall (UFW) telah diterapkan secara ketat dan hanya mengekspos port layanan yang esensial.

Perintah: sudo ufw status verbose

Hasil: Keluaran terminal mengonfirmasi bahwa firewall telah beroperasi secara penuh (Status: active). Sistem juga memvalidasi penerapan prinsip keamanan yang ketat melalui kebijakan dasar yang memblokir seluruh akses masuk yang tidak dikenali (Default: deny (incoming)) dan tetap mengizinkan koneksi keluar (allow (outgoing)). Lebih lanjut, tabel aturan (rules) memperlihatkan bahwa akses masuk (ALLOW IN) secara eksklusif hanya diberikan untuk port 2222/tcp (layanan SSH kustom), port 80/tcp (layanan HTTP), dan port 443/tcp (layanan HTTPS) pada jaringan IPv4 maupun IPv6. Pengujian ini secara definitif membuktikan bahwa peladen telah mengimplementasikan mekanisme pertahanan lapis pertama yang optimal dan sesuai dengan standar keamanan jaringan.

7. Pengujian Kerentanan Peladen Web Menggunakan Nikto

```
ubuntu@ubuntu:~$ nikto -h https://172.30.67.104
- Nikto v2.1.5
-----
+ Target IP:          172.30.67.104
+ Target Hostname:    172.30.67.104
+ Target Port:        443
+ Start Time:         2026-06-10 02:29:48 (GMT0)
-----
+ Server: nginx/1.31.1
+ The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present.
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)
+ 6544 items checked: 0 error(s) and 1 item(s) reported on remote host
+ End Time:           2026-06-10 02:29:54 (GMT0) (6 seconds)
-----
+ 1 host(s) tested
```

Tujuan: Mendeteksi celah keamanan spesifik pada peladen web proksi terbalik (Nginx) dan mengevaluasi kelengkapan header keamanan HTTP guna mengantisipasi eksploitasi kerentanan pada sisi peramban klien.

Perintah: 1. Instalasi Nikto: `sudo apt update && sudo apt install nikto -y`

2. Eksekusi pemindaian kerentanan: `nikto -h https://172.30.67.104`

Hasil: Eksekusi pemindaian Nikto menganalisis 6.544 item pengujian pada peladen target. Hasil keluaran menunjukkan bahwa secara umum peladen web telah beroperasi dengan aman, ditandai dengan nihilnya temuan galat kritis (0 error(s)) serta tidak ditemukannya direktori CGI yang berisiko. Meskipun demikian, sistem mendeteksi satu catatan peringatan (1 item(s) reported), yakni ketiadaan header keamanan X-Frame-Options yang berfungsi untuk memitigasi serangan Clickjacking. Di samping itu, informasi versi peladen (nginx/1.31.1) masih terekspos secara publik. Temuan ini membuktikan bahwa mekanisme perlindungan dasar telah berjalan, namun merekomendasikan perlunya penguatan tambahan pada konfigurasi header peladen di masa mendatang.

8. Pengujian Pemindaian Port (Port Scanning) Menggunakan Nmap

```
ubuntu@ubuntu:~$ nmap -p- -sV 172.30.67.104
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-06-10 02:36 UTC
Nmap scan report for ubuntu (172.30.67.104)
Host is up (0.00018s latency).
Not shown: 65532 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http   nginx 1.31.1
443/tcp   open  ssl/http nginx 1.31.1
2222/tcp  open  ssh    OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.16 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.79 seconds
```

Tujuan: Memverifikasi ketersediaan port jaringan secara menyeluruh pada peladen untuk memastikan bahwa hanya layanan yang diizinkan yang terekspos ke publik, serta mengidentifikasi spesifikasi versi perangkat lunak yang beroperasi pada port tersebut guna menganalisis potensi kerentanan bawaan.

Perintah: 1. Instalasi Nmap: `sudo apt update && sudo apt install nmap -y`

2. Eksekusi pemindaian port dan deteksi versi layanan: `nmap -p- -sV 172.30.67.104`

Hasil: Berdasarkan pemindaian terhadap seluruh 65.535 port TCP, hasil keluaran Nmap menunjukkan bahwa hanya terdapat tiga port yang berstatus terbuka (open), yaitu port 80 (layanan HTTP dengan Nginx versi 1.31.1), port 443 (layanan HTTPS dengan Nginx versi 1.31.1), dan port kustom 2222 (layanan SSH dengan OpenSSH versi 9.6p1). Sebanyak 65.532 port lainnya terdeteksi dalam keadaan tertutup (closed). Hasil ini memvalidasi bahwa sistem telah menerapkan prinsip hak akses minimal (least privilege) pada lapisan jaringan secara ketat. Hal ini memastikan bahwa peladen berhasil meminimalkan permukaan serangan (attack surface) dengan hanya mengekspos layanan yang benar-benar esensial untuk operasional sistem.

C. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian pengujian keamanan dan verifikasi kerentanan yang telah dilaksanakan terhadap infrastruktur peladen Virtual Machine (VM) Kelompok 01, dapat disimpulkan bahwa sistem telah memenuhi standar keamanan arsitektur yang komprehensif dan beroperasi dengan tingkat ketahanan yang tinggi. Peladen terbukti berhasil mengimplementasikan prinsip pertahanan berlapis (defense-in-depth), mulai dari isolasi jaringan internal pada ekosistem kontainer Docker, pembatasan akses port secara ketat melalui Uncomplicated Firewall (UFW), hingga mekanisme perlindungan otentikasi aktif menggunakan Fail2Ban yang efektif memitigasi serangan brute-force. Selain itu, konfigurasi proksi terbalik (Nginx) berjalan presisi dalam memaksakan enkripsi lalu lintas data (HTTPS) serta mengamankan direktori sensitif dari manipulasi URL publik.

Pemindaian keamanan tingkat lanjut menggunakan instrumen Nmap dan Nikto turut memvalidasi bahwa permukaan serangan (attack surface) peladen telah diminimalkan secara optimal, ditandai dengan tertutupnya port yang tidak berkepentingan dan nihilnya penemuan celah kerentanan kritis. Meskipun infrastruktur ini dinilai sangat aman dan siap beroperasi, evaluasi juga mengidentifikasi ruang untuk penguatan sistem (hardening) di masa mendatang, khususnya terkait penambahan header keamanan HTTP (seperti X-Frame-Options) dan penyembunyian versi perangkat lunak peladen untuk menyempurnakan postur keamanan dari ancaman eksploitasi pasif. Secara keseluruhan, konfigurasi dan perlindungan peladen telah dieksekusi dengan sangat memuaskan.